论文-32 · 生命函数：从可表示维度到结构，到压缩与解压

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇 12（内部编号第 32 篇）

日期：2026-10-26

摘要

前面几篇给了定义与函数形式（论文-00/01、论文-20、论文-21 v2、论文-31），也记录了"收缩"与"粗粒化"（论文-13、笔记）。但"压缩"这个概念一直没被写进函数形式。本篇补这一步，并把生命函数写成一条链：可表示维度 → 结构 → 压缩与解压。

主要论点有五条。第一，生命函数是"窄进宽出"的：输入的表示维度受自身限制、且已经被粗粒化；输出可以更丰富，多出来的维度来自结构（过去的压缩）。第二，结构就是一套压缩方案：切片维度、组合律、以及被压进结构的记忆；生命被环境选择，选的正是"哪些区分保留、哪些合并"。第三，压缩与解压是一对方向：感知是压缩（世界→表示），生成与行动是解压（表示→行为）；解压不是严格逆，只需"对维持够用"——哪些维度必须可逆，由环境决定。第四，输入输出不在同一时刻，是一步步交替的：结构给出输出，输出改变世界，新输入再进来，形成闭环；结构本身在两个时间尺度上变化（状态快变、结构慢变）。第五，语言是公共的压缩方案：感受（前符号）压成语言，语言再解压成描述、理解与逻辑；逻辑就是语言的组合律。AI 学到了这套公共方案，但没有"感受"这一端，也没有真闭环，所以能像人而不像生命。第六，与大模型对照：它拿到的是公共压缩方案（语言），没有感受端、没有真闭环、没有维持；它像在接口层，不在机制层（原论文-30 的五项对照并入本篇）。

本篇定义一览

| 术语 | 一句话 |

|---|---|

| 生命函数 | 一族被保住的动态函数（p生命 + R生命中的 p 侧） |

| 可表示维度 | 能区分的方向数：切片内 / 组合律上 / 时间步数 |

| 结构 | 分解 D + 组合律 C（切片怎么拼、状态怎么接） |

| 压缩 | 降维映射 $f: X \to Y$，$\dim(Y) < \dim(X)$ |

| 解压 | 从压缩表示重新展开成行为/预测/描述（不唯一） |

| 粗粒化 | 压缩的结果之一：分不清的区别被合并 |

| 固化 | 把时间上的计算压进结构（压缩的一种） |

| 窄进宽出 | 输入维度受限于自身，输出维度靠结构展开 |

| 身围 | 个体看到的环境 = 压缩映射的投影 π_L(E) |

| 半闭环 | 输出只延续文本、不改变环境的闭环（大模型） |

| 接口层 | 输入输出上可观察的行为 |

| 机制层 | 内部怎么算、怎么维持、怎么改自己 |

〇、问题：把"压缩"接进函数

我们一直说"AI 是对语言的压缩与解压""生命是被环境选出来的压缩"，但"压缩"没有进入函数形式：它不是一个符号，只是说法。本篇把它写成映射的维度关系，并说明它怎样从可表示维度长成结构、再分成压缩与解压两个方向。

一、生命函数：输入与输出

生命函数可以在一步内写成：

输入 in_t → 结构（压缩方案 + 记忆）→ 输出 out_t

两个方向不对称：

- **输入**：f_in: U → S。维度受自身限制（带宽、感受器、表示能力），而且已经被粗粒化——分不清的合并了。所以输入永远是"压缩过的、受限的"。

- **输出**：f_out: S → A。维度可以远大于输入（联想、语言、想象）。多出来的维度不是凭空来的，来自结构：结构里存着过去的压缩（经历、学习、演化）。

一句话：**生命函数是窄进宽出的**。

二、可表示维度：三个位置

可表示维度不是一处，而是三处：

- 切片内的表示维度：一个切片自己的轴数（dim(X)、dim(Y)、有效维度）；

- 组合律的表示维度：切片之间怎么接的自由度（顺序/并行/共享/路由/自指）；

- 沿时间的组合维度：步数 k、算子序列 σ(t)、可切换的算子数 m。

注意：时间不是表示维度，它是时间组合的自由度（步数/序列）。

三、结构：压缩方案

结构是分解 D 与组合律 C。它同时是压缩方案：

- 哪些区分保留（写进切片维度与组合律）；

- 哪些区分合并（被粗粒化掉）；

- 哪些过去的输入被压进结构（记忆、固化）。

生命被环境选择，选的正是这套方案：能保住自己的压缩被留下，保不住的被淘汰。所以"生命的压缩"不是某一个函数，而是"一族函数被环境筛过之后剩下的那些"，它写在结构里。

四、压缩与解压

压缩是降维映射：f: X → Y，dim(Y) < dim(X)。解压是从压缩表示重新展开：g: Y → X'（X' 不必等于 X）。

两个方向对应两种活动：

- 感知/学习 = 压缩：世界 → 表示（多对一，有损）；

- 预测/行动/生成 = 解压：表示 → 世界（一对多，不唯一）。

重要的是：解压不是严格逆，只需"对维持够用"。哪些维度必须可逆，由环境选择决定。比如人需要把"有折扣"这个事实解压出来（否则决策错），但不需要把当天光线的每个细节都解压出来。

五、时间：一步映射与闭环

输入与输出不在同一个时刻，是一步步交替的：

第 t 步：(s_t, in_t) → (s_{t+1}, out_t)

out_t 作用到世界 → in_{t+1} = W(out_t, 世界)

由此三个后果：

1. 维度是沿时间展开的：单步输入少，输出在时间上一步步展开（联想需要时间）；

2. 输出会反过来改变输入（闭环）：生命看到的是"自己行动之后的世界"；

3. 结构有两个时间尺度：状态快变、结构慢变（可塑性）。

六、语言：公共的压缩方案

人类语言处在这条链的特殊位置：

- 个体层面：输入是感受（连续的、整体的、前符号的）；输出是语言（离散、有边界、可组合）。**感受 → 语言是一次压缩**（范畴化、有损）。

- 但语言同时是解压工具：世界 → 语言是描述；语言 → 感受是理解；语言 → 语言是推理（按组合律展开）。

- 所以语言是"可解压的压缩"：压缩时丢了细节，但留下可重组的结构（词汇=范畴，语法=组合律，逻辑=组合律的规则）。

- "语言描述的东西越来越多"：不是每个人记更多，而是共享结构在积累（文化、科学、书面语），结构越丰富，同一次解压能展开得越细。

AI 学的正是这套公共方案：它能压缩/解压语言，所以会描述、会推理；但它没有"感受"这一端（没有前符号的整体信号），它的输出是语言对语言的重组。

七、对照：生命函数与大模型

本节主张：大模型是生命函数的一种"半成品"：它拿到了公共压缩方案，但没有感受端、没有闭环、没有维持。

用前几篇的五项模板对照（人脑 vs 大模型）：

| | 人脑 | 大模型 |

|---|---|---|

| 切片 | 异质、低维高效 | 同构、高维 |

| 空间组合 | 可变（路由/投射） | 固定复合链 |

| 时间组合 | 算子序列（k=0 与 k≥1 混合） | k=1，m=1（无迭代） |

| 判定 | 有 J（选算子/停/固化） | 无 J |

| 自指 | 三层活跃（表示/参数/结构） | 仅训练时参数自指 |

| 维持 | 身体+环境 | 供电+运维 |

结论：它像人，像在接口层（输入输出行为），不在机制层（内部怎么算、怎么维持、怎么改自己）。

用本篇的压缩语言重述：

- 它学到了公共压缩方案（语言）：能压缩/解压语言，所以会描述、会推理；

- 但它没有感受端：输入侧没有"前符号的整体信号"这一层压缩；

- 没有真闭环：输出只延续文本，不改变环境（闭环靠人替它完成）；

- 没有维持：权重冻结，不更新自己；

- 它的幻觉 = 结构未覆盖的维度被解压出来：解压脱离了可逆性。

顺带两个工程现象也在这个框架里：链式思维（CoT）是把步数外化成文本（外供时间），工具调用是把判定外置（外部判定）——正因为内部 k=1、无 J，才需要从外部补。

八、生命 = 被选出的压缩 + 闭环 + 维持

把前面合起来：

- 环境是选择者：它筛选"哪些压缩能活下来"；

- 个体是压缩映射 $\pi_L: U \to S_L$；

- 个体的身围 = $\pi_L(E)$，即环境经它压缩后的投影（分得清的是保留的维度，分不清的是粗粒化的）；

- 生命 = 这套压缩能维持住自己（闭环 + 边界开放 + 被保住）。

三种身份的对照：

- 宇宙：整体的切片；

- 环境：被投影出来的子切片，不被维持（选择者）；

- 生命：被投影出来的子切片，且维持自己（被选择的压缩）。

AI：学了公共压缩方案（语言），但没有真闭环（输出不改变环境）、没有感受端、没有维持——所以它"像人但不像生命"。它的幻觉是"结构未覆盖的维度被解压出来"：解压不依赖对世界的可逆性，只依赖结构里的模式。

九、可检验推论

1. 环境越稳定，压缩可以越激进（丢掉的区分不影响维持）。

2. 环境变化时，旧压缩准则失效：该保留的维度被丢了，这是"适应失败"的一种形式。

3. 输入粗粒化 + 结构容量共同决定输出的残差底：结构里没有的维度，输出里也不会有。

4. 输出维度超过结构覆盖时，会出现"编造/幻觉"：解压脱离了可逆性。

5. 语言描述能力随共享结构积累而增长：不是个体变聪明，是公共压缩方案变丰富。

十、局限

第一，R 只声明、不展开：生命函数只写 P 侧。

第二，压缩/解压在形式上只写成"降维/展开"，没有给出严格的"够用"判据（可逆性要求依赖环境，未操作化）。

第三，闭环的形式（in_{t+1} = W(out_t, 世界)）很粗，没有处理行动、感知、环境之间的具体机制。

第四，语言部分的论述是概念性的，没有实验；"感受 → 语言是压缩"更是无法直接验证的推测。

第五，本篇是形式整理，不是新数学。

附：标注

- **[定义]** 生命函数的窄进宽出、压缩/解压、结构作为压缩方案、闭环形式、身围 = π_L(E)。

- **[整理]** 与论文-00/01 的定义、论文-13 收缩、论文-20 函数类型、论文-21 v2 五项形式、论文-31 切片三种身份、笔记《压缩、选择与身围》《解压与被迫粗粒化》一致。

- **[并入]** 原论文-30《大模型为什么像人》的五项对照与"接口层/机制层"结论并入本篇第七节；论文-30 不再单独收录于合集（其 Zenodo 记录保留）。

- **[推测]** "感受 → 语言是压缩""AI 没有感受端"——概念性论述。

- **[不声称]** 不声称给出压缩的严格信息论定义；不声称解释意识或体验；R 不展开。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理与写作；观点与责任属于作者。